Aukštoji matematika – Pratybos 18

Visa sprendinių aibė

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Suderintumas prieš poslinkį). Kai $c \in \mathbb{R}$, nagrinėkite realiąją sistemą

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2, \qquad x_1 - x_2 = 0, \qquad 2x_1 + x_3 = c.$$

Raskite visas c reikšmes, kurioms sistema suderinta. Šioms reikšmėms raskite atskirąjį sprendinį p, homogeninės sistemos sprendinių erdvės bazę ir pilną šeimą $p + \ker A$, kur A yra koeficientų matrica. Nurodykite jos rangą ir 18-osios paskaitos branduolio dimensijos susitarimą. Paaiškinkite, kodėl afininė sprendinių aibė nėra tiesinis poerdvis.

Uždavinys 2 (Koordinatės visos erdvės bazėje). Stulpeliai

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

yra realieji. Spręsdami koeficientų lygtis, įrodykite, kad jų surikiuotas sąrašas yra erdvės $\mathbb{R}^3$ bazė. Raskite vektoriaus $w = (3, -2, 5)$ koordinates šioje bazėje. Gautą tiesinį darinį patikrinkite atskiromis komponentėmis. Naudokite eliminaciją ir bazės apibrėžimą, nenaudodami determinantų.

Uždavinys 3 (Dvi apribojimų aibės). Tegul

$$V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0,\ z - w = 0\}, \qquad S = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 1,\ z - w = 0\}.$$

Raskite poerdvio V bazę ir stulpelį p, kuriam $S = p + V$. Įrodykite, kad $V \cap S = \varnothing$. Bet kokiam $q \in \mathbb{R}^4$ nustatykite, kada tiksliai $q + V = S$. Pagrįskite abidvi savo sąlygos kryptis.

Uždavinys 4 (Skaičių laukas nusako parametrus). Raskite visus kompleksinius sistemos sprendinius:

$$x_1 + \mathrm{i}x_2 = 1, \qquad x_2 + \mathrm{i}x_3 = 0.$$

Nurodykite atskirąjį sprendinį ir branduolio surikiuotą bazę virš $\mathbb{C}$. Nurodykite rangą ir branduolio dimensijos susitarimą virš šio lauko. Ar vien realiosios laisvojo parametro reikšmės duotų visus kompleksinius sprendinius? Pateikite konkretų stulpelį atsakymui pagrįsti.

Uždavinys 5 (Nulinės matricos ir tuščios bazės atvejai). Tegul $K = \mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Nagrinėkite dvi koeficientų matricas

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kiekvienai matricai raskite rangą, branduolio bazę ir šio branduolio dimensiją pagal paskaitos susitarimą. Suklasifikuokite visas dešiniąsias puses, kurioms $Zx = b$, kur $b \in K^2$, yra suderinta, ir visus $(\alpha, \beta, \gamma) \in K^3$, kuriems $By = (\alpha, \beta, \gamma)$ yra suderinta. Nurodykite visus sprendinius kiekvienu suderintu atveju. Paaiškinkite skirtumą tarp tuščios sprendinių aibės ir branduolio su tuščia baze.